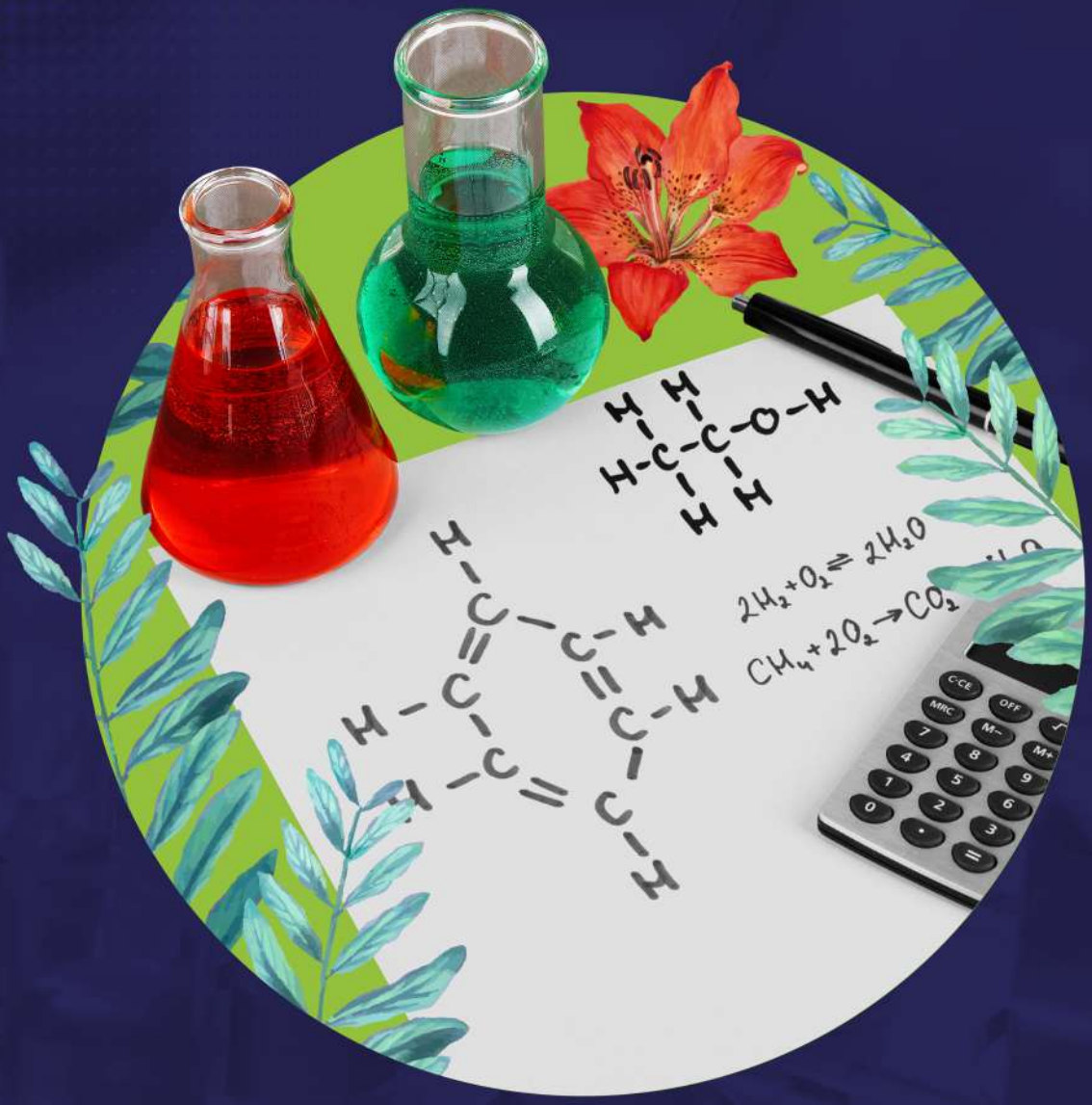
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

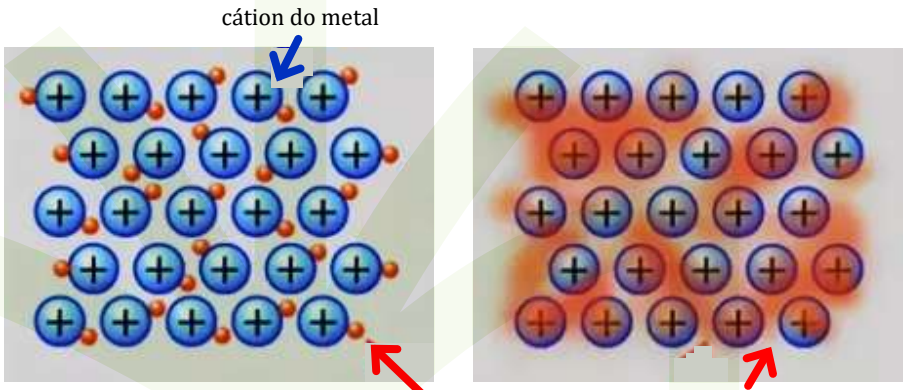
Ligação metálica

LIGAÇÃO METÁLICA

Na ligação metálica, os retículos cristalinos que formam os metais são, na verdade, um aglomerado iônico (composto apenas por cátions e elétrons). Os elétrons presentes na camada de valência dos átomos do metal são deslocalizados, ou seja, saem da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne um cátion (deficiente em elétrons), envolvido por um verdadeiro "mar de elétrons".

Após serem deslocalizados, os elétrons provenientes dos átomos do metal passam a rodear os cátions, formando um mar de elétrons. Cada um dos elétrons presentes nesse mar possui capacidade de mover-se por meio do retículo cristalino livremente.

Ligação metálica



PROPRIEDADES DOS METAIS

- Apresentam brilho;
- Conduzem bem o calor e a eletricidade;
- São sólidos na temperatura do ambiente 25°, com exceção do mercúrio (Hg);
- Apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição;
- Apresentam, em geral, cor prateada, com exceção do ouro que é dourado (amarelo) e cobre que é considerado vermelho;
- São dúcteis (propriedade de se transformar em fios);
- São maleáveis (propriedade de se transformar em folhas)

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES). Na natureza, encontramos diversos tipos de ligações e estas ligações explicam muitas coisas no nosso Universo, daí a importância do conhecimento das mesmas. A frase "Força causada por uma nuvem ou mar de elétrons livres, que mantém unidos cátions de um mesmo metal" pode representar que tipo de ligação química?

a) iônica
b) metálica
c) covalente
d) ligação de hidrogênio
e) ligação de Van der Waals

b. (PEDRO NUNES) É fato que a engenharia civil moderna se utiliza de metais, principalmente o ferro. Muitos prédios são erguidos com colunas e vigas desse metal, diminuindo o tempo de obra. Qual das frases coloca uma propriedade que não é a de um metal?

a) emprego de chapas metálicas na divisão de ambientes
b) introdução de vergalhões na produção de concreto para vigas
c) aplicação de grampos quebradiços na amarração de tapumes
d) condução de eletricidade nos fios de cobre de uma residência
e) condução de calor para pequenas soldagens de componentes eletrônicos

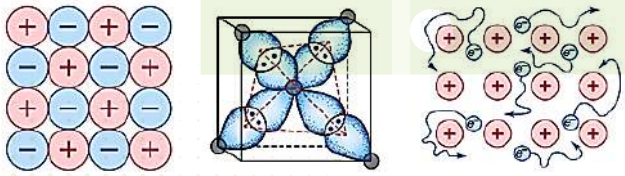
c. (PEDRO NUNES) Às vezes quando mordemos um material na boca, como papel alumínio, levamos um choque elétrico, isto porque o alumínio, a saliva o material da obturação forma uma pilha. Essa pequena corrente que é produzida é captada pelo nervo e a informação que temos é dor. Geralmente o material da obturação uma amálgama que contém cobre, estanho e que outro metal?

a) ferro
b) cloro
c) sódio
d) chumbo
e) mercúrio

d. (PEDRO NUNES) Sabe-se que os metais conduzem muito bem a corrente elétrica. O motivo está no mar de elétrons relativamente solto que esses elementos apresentam. Um dos sistemas a seguir, embora seja formado por metais, não conduz a corrente elétrica, qual é este sistema?

a) ouro sólido
b) latão sólido
c) alumínio fundido
d) vapor de mercúrio
e) amálgama de prata

e. (PEDRO NUNES) Observe as estruturas a seguir que representam muito bem três tipos de ligações conhecidas. A I e a III geralmente apresentam elevada temperatura de ebulição e a II baixa temperatura de ebulição. As estruturas I, II e III representam, respectivamente, que ligações químicas?



I II III

a) metálica, iônica e covalente
b) iônica, metálica e covalente
c) covalente, metálica e iônica
d) metálica, covalente e iônica
e) iônica, covalente e metálica

f. (PEDRO NUNES) Equipamentos eletrônicos sofisticados e de precisão, contém vários pontos de solda de ouro e conexões banhadas a ouro, como vemos numa placa mãe de um computador. Qual o motivo da utilização de um material tão caro?

a) É um bom condutor de eletricidade e é um metal resistente à oxidação.
b) É um péssimo condutor de eletricidade, porém um metal nobre de grande estabilidade.
c) É um bom condutor de eletricidade e é um metal que se oxida facilmente, facilitando o processo.
d) É um bom isolante de eletricidade, por isso mesmo é empregado nesses equipamentos que precisam de uma grande potência.
e) É um ametal com grande facilidade de condução da corrente elétrica por conta da instabilidade química e alta energia de ionização.

g. (PEDRO NUNES) Elementos que apresentam pelo menos um elétron desemparelhado em sua distribuição eletrônica, são atraídos por ímãs e, alguns além de serem atraídos, podem até mesmo se transformar em um ímã, dependendo da intensidade do campo magnético. Assinale o item formado por três desses metais.

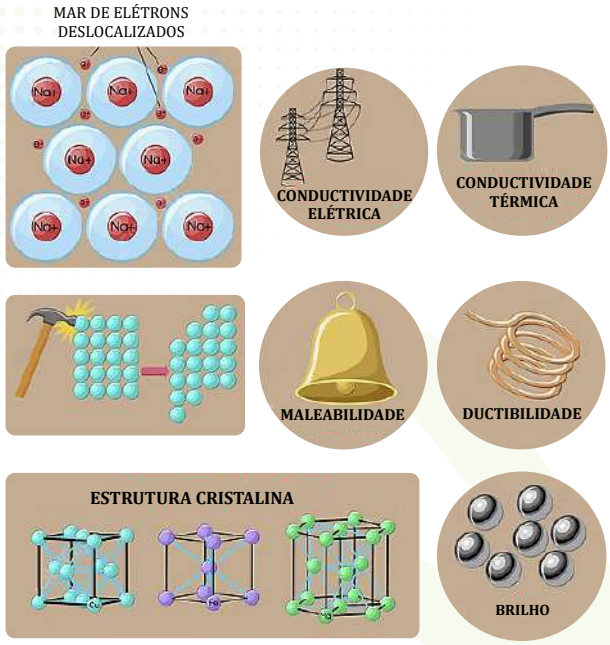
a) C, N e O
b) H, Li e Na
c) Fe, S e Br
d) Fe, Co e C
e) Fe, Co e Ni

h. (PEDRO NUNES) Metal nativo é um termo empregado para descrever metais descobertos em sua forma natural e elementar, seja como uma liga ou em sua forma pura. A lista de metais que podem ocorrer em depósitos nativos é longa, embora muitos poucos possam resistir aos processos naturais de desgaste e oxidação. Quatro desses metais que podem ser encontrados com maior facilidade em sua forma nativa estão representados em que item a seguir?

a) F, Cl, Br e At
b) Fe, Cr, V e U
c) Li, Na, K e Rb
d) C, Si, Ge e Sb
e) Au, Ag, Cu e Pt

Anote aqui

i. (PEDRO NUNES) Todos os materiais encontrados na natureza apresentam características que identificam o tipo de ligação que existe entre seus átomos, íons ou moléculas. A seguir temos um diagrama de um material e através dele podemos dizer que apresenta ...



a) ligação iônica
b) ligação metálica
c) ligação molecular
d) ligação covalente
e) ligação heteropolar

j. (PEDRO NUNES) As lâmpadas de muitos automóveis são incandescentes. O filamento que libera energia radiante e calor é confeccionado pelo metal tungstênio. Qual o principal motivo para a escolha desse metal e não outro, como o chumbo, por exemplo?

a) Elevado brilho
b) Elevada dureza
c) Elevada ductibilidade
d) Elevada maleabilidade
e) Elevada temperatura de ebulição

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.